

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA — FIAP
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO JAVA
TURMA 9ADJT

HACKATHON SUS — API DE TRIAGEM INTELIGENTE, FILA
PRIORIZADA E ANTIFALTAS

Tech Challenge — Fase 5

SÃO PAULO
2026

EQUIPE 9ADJT

**HACKATHON SUS — API DE TRIAGEM INTELIGENTE, FILA
PRIORIZADA E ANTIFALTAS**

Tech Challenge — Fase 5

Relatório técnico apresentado como requisito de avaliação da Fase 5 (Hackathon) do curso de Pós-graduação em Arquitetura e Desenvolvimento Java da FIAP, sob o tema "Inovação para otimização de atendimento no SUS".

**SÃO PAULO
2026**

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	4
2 PROBLEMA IDENTIFICADO	4
3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	5
4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO	6
5 DETALHES TÉCNICOS	7
6 LINKS ÚTEIS	9
7 APRENDIZADOS E PRÓXIMOS PASSOS	9

1 RESUMO EXECUTIVO

O atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) sofre com a superlotação das unidades, filas longas e desorganizadas e alto índice de faltas em consultas agendadas (absenteísmo), o que desperdiça vagas escassas e atrasa quem realmente precisa de atendimento.

A solução proposta é uma **API REST de back-end** que ataca três gargalos de forma integrada: (i) **triagem inteligente**, que classifica automaticamente o risco do paciente segundo protocolo inspirado no Manchester, priorizando os casos mais graves; (ii) **fila priorizada**, que organiza o atendimento por gravidade clínica e ordem de chegada; e (iii) **antifaltas com reaproveitamento de vagas**, que controla comparecimento e falta, calcula a taxa de absenteísmo e, ao cancelar uma consulta, reagenda automaticamente o próximo paciente da lista de espera.

O impacto esperado é a redução do tempo de espera dos casos urgentes, o melhor aproveitamento das vagas disponíveis e o apoio à gestão por meio de um painel de indicadores.

2 PROBLEMA IDENTIFICADO

O SUS enfrenta desafios crônicos no fluxo de atendimento:

- **Superlotação e triagem manual:** sem priorização sistemática, pacientes graves podem aguardar o mesmo tempo que casos leves, elevando o risco clínico.
- **Filas desorganizadas:** o atendimento por ordem simples de chegada não reflete a gravidade dos pacientes.
- **Absenteísmo elevado:** faltas em consultas agendadas desperdiçam vagas que poderiam atender outras pessoas da lista de espera; em diversas especialidades do setor público as taxas de falta superam 20% a 30%.
- **Falta de visibilidade gerencial:** gestores carecem de indicadores consolidados (pacientes em fila, taxa de absenteísmo, distribuição por risco) para apoiar decisões.

Justificativa: resolver esses pontos melhora diretamente a segurança do paciente (priorização correta), a eficiência operacional (aproveitamento de vagas) e a transparência da gestão — exatamente os objetivos do tema do hackathon.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução é uma API REST que cobre o ciclo de atendimento, organizada nos seguintes módulos:

Módulo	O que resolve
Auth	Autenticação JWT com perfis (ADMIN, PROFISSIONAL_SAUDE, RECEPCAO).
Pacientes	Cadastro e consulta de pacientes (CRUD e busca por CPF).
Unidades de Saúde	Cadastro de UBS, UPA e Hospitais com capacidade de atendimento.
Triagem	Registra respostas clínicas e classifica o risco automaticamente.
Fila	Entrada na fila, consulta de posição, chamada do próximo por prioridade e encerramento.
Consultas	Agendamento, confirmação, falta, comparecimento e cancelamento.
Lista de Espera	Pacientes aguardando vaga por especialidade e prioridade, com histórico.
Dashboard	Indicadores gerenciais (absenteísmo, fila, distribuição por risco).

A **classificação de risco** recebe sintomas objetivos e devolve a classificação no padrão Manchester, conforme a regra implementada:

Condição (na ordem de avaliação)	Classificação
Falta de ar ou sangramento	VERMELHO
Dor intensa	LARANJA
Febre e tontura	AMARELO
Febre ou tontura	VERDE
Nenhum sintoma	AZUL

A **priorização da fila** seleciona, ao chamar o próximo paciente, quem possui maior gravidade (classificação de risco) e, em caso de empate, o que chegou primeiro (horário de entrada). O **antifaltas com reaproveitamento de vaga** atua no cancelamento de uma consulta: a API busca o próximo paciente da lista de espera da mesma especialidade, cria automaticamente uma nova consulta reaproveitando o horário, registra a movimentação no histórico e remove o paciente da lista de espera. Por fim, o **dashboard** calcula a taxa de absenteísmo (faltas dividido por faltas mais

realizadas), a quantidade de pacientes em fila e a distribuição de atendimentos por classificação de risco.

4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

O trabalho foi estruturado em etapas incrementais:

1. **Entendimento do problema (Design Thinking):** mapeamento das dores do SUS (superlotação, filas, absenteísmo) e definição das personas — recepcionista, profissional de saúde e gestor da unidade.
2. **Brainstorming e priorização:** seleção das funcionalidades de maior impacto e viabilidade para o MVP (triagem, fila, antifaltas), evitando dispersão.
3. **Desenho da arquitetura:** adoção de Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters) e abordagem API-first com contrato OpenAPI.
4. **Desenvolvimento ágil:** implementação em ciclos curtos por módulo, com o contrato OpenAPI gerando as interfaces dos controllers e o domínio isolado de framework.
5. **Testes:** testes automatizados sobre a regra de classificação de risco e a carga de contexto da aplicação (executando em banco H2).
6. **Documentação:** contrato OpenAPI/Swagger, coleção Postman, diagramas (arquitetura e sequência) e este relatório.

A divisão de tarefas seguiu as camadas e módulos da arquitetura, permitindo trabalho paralelo sem acoplamento.

5 DETALHES TÉCNICOS

Tecnologias utilizadas:

- **Linguagem:** Java 17.
- **Framework:** Spring Boot 3.3.7 (Web, Data JPA, Security, Validation).
- **Persistência:** MySQL (desenvolvimento e produção) e H2 (testes), com Flyway para versionamento do schema.
- **Segurança:** Spring Security e JWT (biblioteca jjwt), autenticação stateless.
- **Contrato e documentação:** springdoc-openapi e openapi-generator (geração das interfaces a partir do arquivo openapi.yaml).
- **Build:** Maven (com wrapper mvnw).

Arquitetura do sistema. O projeto adota Arquitetura Hexagonal (Ports & Adapters), isolando o domínio das tecnologias de infraestrutura, com as camadas: **domain**

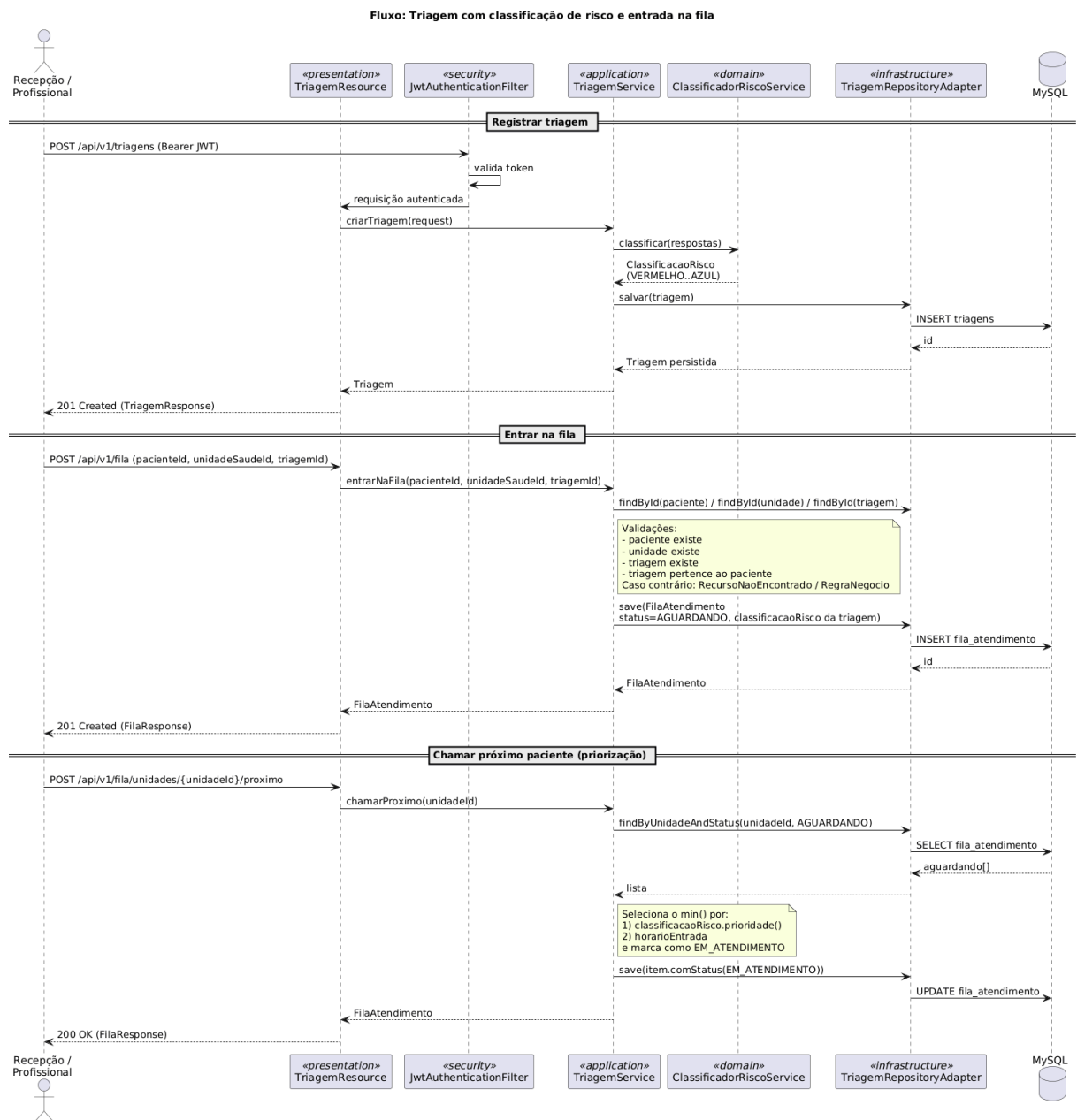


Figura 2 — Triagem com classificação de risco e entrada na fila priorizada.

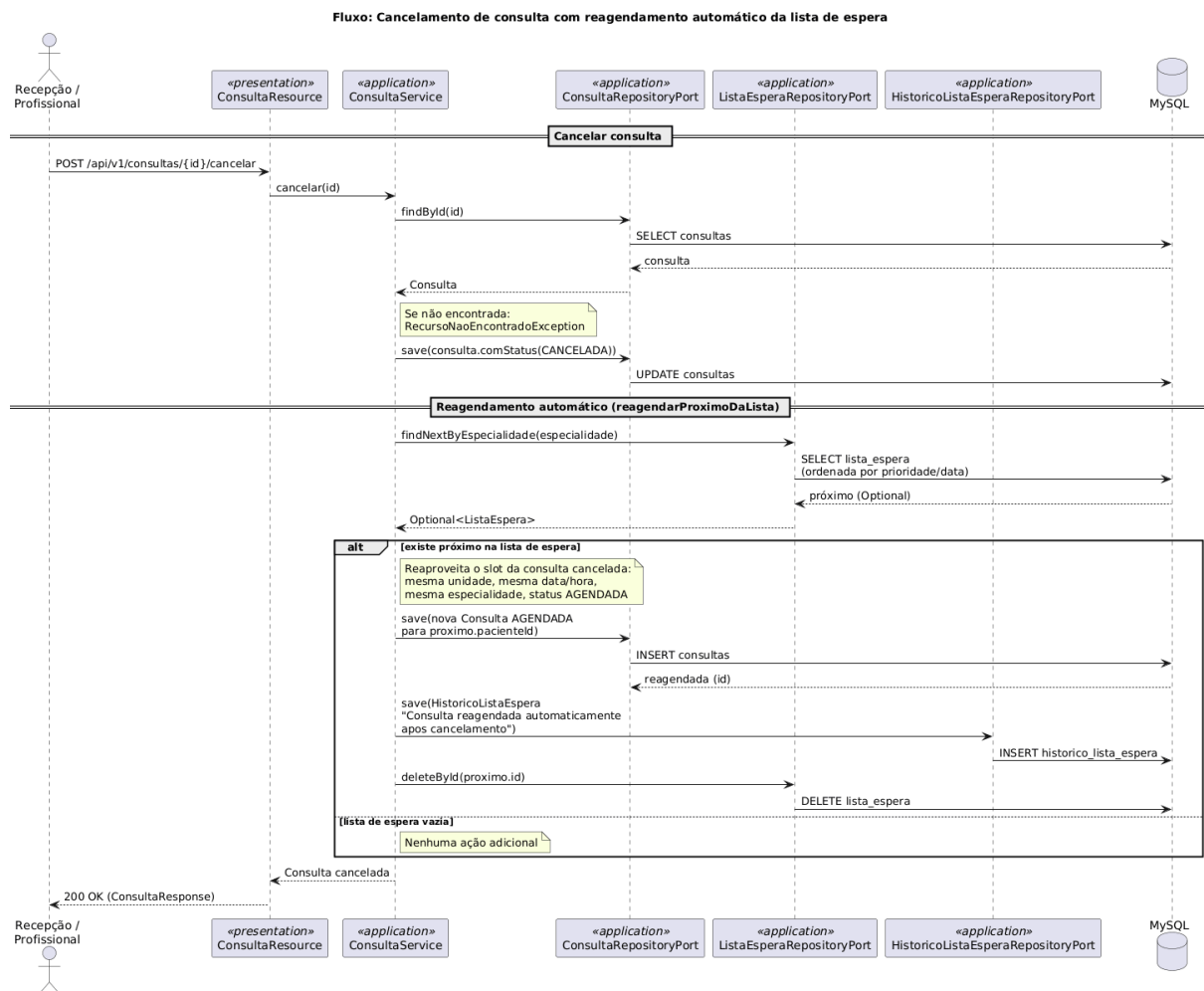


Figura 3 — Cancelamento de consulta com reagendamento automático da lista de espera.

Modelo de dados. As tabelas são gerenciadas via migrations do Flyway: usuarios, pacientes, unidades_saude, triagens, fila_atendimento, consultas, lista_espera e historico_lista_espera. Há índices dedicados para a priorização da fila e da lista de espera.

6 LINKS ÚTEIS

- **Repositório de código (GitHub):** <https://github.com/Alecio-99/fase5-hackaton/tree/main>
- **Vídeo do pitch (YouTube, 8 minutos):** https://youtu.be/ID_DO_VIDEO (a ser publicado).
- **Contrato OpenAPI:** arquivo `src/main/resources/openapi.yaml` no repositório.
- **Coleção Postman:** arquivo `hackton-sus.postman_collection.json` no repositório.

7 APRENDIZADOS E PRÓXIMOS PASSOS

O que a equipe aprendeu:

- **Arquitetura Hexagonal na prática:** isolar o domínio das tecnologias facilitou os testes e mantém o núcleo de negócio independente de framework e banco de dados.
- **API-first com OpenAPI:** definir o contrato antes acelerou a implementação dos controllers e padronizou os DTOs e as respostas de erro.
- **Modelagem de regras clínicas:** traduzir um protocolo de triagem (Manchester) em regras objetivas e testáveis reforçou a importância de uma camada de domínio limpa.
- **Valor de pequenas automações:** o reagendamento automático a partir do cancelamento mostrou como uma regra simples gera impacto real no aproveitamento de vagas.

O que pode ser aprimorado no futuro:

- Ampliar a cobertura de testes para os serviços de Consulta, Fila, Lista de Espera e Auth.
- Adicionar Dockerfile e docker-compose (aplicação e MySQL) para facilitar execução e demonstração.
- Enriquecer a triagem com sinais vitais (pressão, saturação), idade e comorbidades.
- Implementar notificações (SMS, e-mail ou WhatsApp) de lembrete de consulta para reduzir o absenteísmo.
- Integrar telemedicina e prontuário eletrônico centralizado.
- Adicionar observabilidade (métricas e logs estruturados) e pipeline de CI/CD.